UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Engenharia de Software



Documento de Especificação de Projeto Integrador

TradeUp

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária – Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial – Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Sumário

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO 4

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO 5

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 5

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 5

2.1 Resumo do Negócio 5

2.2 Problemas Identificados 6

3 EQUIPE DO PROJETO 7

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO 7

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE 8

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 8

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE 8

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE 9

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS 10

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO 10

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO 10

10 SOLUÇÕES EXISTENTES 10

11 REGRAS DE NEGÓCIO 11

12 REQUISITOS FUNCIONAIS 14

13 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 15

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 17

14 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 17

14.1 Fluxo de Navegação 17

14.2 Protótipos do Sistema 18

15 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA 25

15.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil) 25

16.2 Estrutura e Manipulação de Dados 30

17 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL 30

17.1 Escolhas Tecnológicas 30

17.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes 31

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA 32

18 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA 32

19 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO 33

20 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA 34

20.1 Frontend 34

20.2 Backend 35

20.3 Integração 36

21 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO 36

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO 38

22 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES 38

22.1 Testes automatizados do back-end 38

22.2 Verificação de compilação do front-end 38

22.3 Testes manuais no navegador (em andamento) 38

22.4 Limitações dos testes 39

23 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 39

24 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES 40

25 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR 40

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	7º	01	07/09/2026	Criação inicial do documento do TradeUp: identificação e descrição do produto, análise dos problemas, equipe, planejamento do semestre, público-alvo, contexto de negócio, regras de negócio, requisitos, identidade visual, fluxo de navegação, modelagem (diagrama de fluxo e DER), arquitetura em camadas e definição das tecnologias.
1.1	7º	01	07/10/2026	Atualização para a implementação: back-end em Python/FastAPI e cadastro e login funcionando; revisão de requisitos, paleta e arquitetura.
1.2	7º	–	11/10/2026	Atualização para o estado atual do MVP: perfil e habilidades, publicações, busca e filtros, propostas (envio, aceite, recusa e conclusão) e cancelamento de publicações implementados e integrados ao PostgreSQL; revisão de requisitos, regras de negócio, tecnologias, arquitetura, modelo de dados, diagramas, segurança e testes; separação entre o escopo atual do MVP e as funcionalidades futuras (chat, avaliações, notificações, denúncias).

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto: TradeUp

Descrição do Produto:

O TradeUp é uma plataforma web desenvolvida com o objetivo de conectar pessoas interessadas em trocar habilidades, serviços ou conhecimentos e, em contrapartida, encontrar auxílio para resolver uma necessidade própria. A proposta da plataforma é permitir cadastrar perfis e habilidades, publicar ofertas e necessidades, pesquisar oportunidades, enviar propostas, acompanhar o andamento das trocas e, futuramente, conversar por meio de um chat e registrar avaliações após a conclusão. Por exemplo, um usuário que possui conhecimento em edição de vídeos e deseja aprender inglês poderá encontrar outra pessoa que ofereça auxílio com inglês e tenha interesse em edição de vídeos. A partir dessa compatibilidade, o TradeUp permite que os usuários estabeleçam uma proposta e realizem a troca.

Situação do escopo (versão 1.2): o MVP implementado cobre cadastro e login, perfil com habilidades oferecidas e procuradas, criação e consulta de publicações, busca e filtros, envio de propostas, aceite, recusa e conclusão de trocas e cancelamento das próprias publicações. O chat, as avaliações, as notificações reais e as denúncias fazem parte da proposta original, mas ainda não estão integrados ao sistema e constam como funcionalidades futuras (seção 24).

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Muitas pessoas possuem conhecimentos, experiências e habilidades que poderiam ser compartilhados, mas encontram dificuldades para localizar participantes interessados em oferecer algo complementar. Ao mesmo tempo, a contratação tradicional de determinados serviços pode ser inviável ou desnecessária quando existe a possibilidade de uma colaboração baseada em troca.

O TradeUp surge como uma solução centralizada para organizar esse processo. A plataforma reúne perfis, habilidades oferecidas, habilidades procuradas, publicações e propostas em um mesmo ambiente; as avaliações estão previstas para etapas futuras. Dessa forma, o usuário pode partir de uma necessidade, pesquisar oportunidades compatíveis, iniciar uma negociação e acompanhar a realização da troca.

2.1 Resumo do Negócio

O TradeUp trabalha com o conceito de economia colaborativa e de aprendizado entre pares. Ele permite que os usuários se cadastrem na plataforma e ofereçam algum tipo de serviço em troca de outro serviço de que necessitam.

A plataforma visa solucionar um problema presente na sociedade: muitas pessoas possuem diversas habilidades e, ao mesmo tempo, necessitam de auxílio em atividades que não dominam. Entretanto, nem sempre existe um meio estruturado e acessível para encontrar

pessoas com interesses complementares. Além disso, muitas vezes a barreira financeira não permite a contratação de determinados serviços. Nesse contexto, surge a possibilidade de utilizar a troca de habilidades e serviços como uma alternativa colaborativa.

Por meio da plataforma, é possível pesquisar publicações, identificar habilidades oferecidas e procuradas e enviar propostas de troca. O autor da publicação aceita ou recusa cada proposta e, após o aceite, qualquer um dos dois participantes pode registrar a conclusão da troca. Estão previstos, para etapas futuras, um canal de comunicação dentro da plataforma para combinar os detalhes da troca e a avaliação da experiência após a conclusão.

O valor gerado pelo sistema está na descoberta de oportunidades que normalmente seriam encontradas de maneira informal, em grupos de mensagens ou por indicação. Ao estruturar as informações, o TradeUp facilita a conexão entre os usuários; o registro da reputação dos participantes, previsto com as avaliações, deve reduzir a incerteza durante a negociação.

2.2 Problemas Identificados

Problema 1: Dificuldade de encontrar pessoas com habilidades complementares

Item	Descrição
O problema de	Encontrar pessoas que possuam habilidades, serviços ou conhecimentos que atendam à necessidade do usuário.
Afeta	Pessoas que possuem alguma habilidade para oferecer e precisam aprender, obter ou receber auxílio em outra atividade.
Cujo impacto é	A dispersão de oportunidades por meios informais e a dificuldade de encontrar pessoas compatíveis fazem com que oportunidades de troca sejam perdidas.
Benefícios de uma solução seriam	Centralizar ofertas e necessidades em uma única plataforma e facilitar a pesquisa por habilidades, tornando o processo de troca mais organizado e acessível.

Problema 2: Barreira financeira para acesso a serviços e conhecimentos

Item	Descrição
O problema de	Encontrar alternativas acessíveis para aprender uma habilidade, receber ajuda ou contratar um serviço quando o usuário não possui recursos financeiros suficientes.
Afeta	Pessoas que desejam contratar serviços específicos, mas não têm condições financeiras para contratar alguém que as auxilie.
Cujo impacto é	Falta de acesso a oportunidades de aprendizagem e serviços, além da dependência de favores informais.
Benefícios de uma solução seriam	Permitir que os usuários utilizem suas próprias habilidades, conhecimentos ou serviços como forma de troca, reduzindo a dependência de pagamentos financeiros e ampliando o acesso à colaboração entre pessoas.

Problema 3: Dispersão de informação sobre ofertas e oportunidades

Item	Descrição

O problema de	Falta de um ambiente centralizado para divulgação e busca de ofertas de habilidades, serviços e oportunidades de troca.
Afeta	Pessoas interessadas em oferecer ou encontrar serviços.
Cujo impacto é	A dispersão das informações em diferentes meios dificulta a localização de oportunidades e faz com que algumas ofertas não cheguem às pessoas interessadas.
Benefícios de uma solução seriam	Centralizar as ofertas e oportunidades em um único ambiente, facilitando a pesquisa e permitindo que os usuários encontrem opções de acordo com suas necessidades.

3 EQUIPE DO PROJETO

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2320597	Ana Laura Teodoro Gonçalves	Product Owner (PO) / Desenvolvedora Back-End
2321041	Franthesca Assis Pereira	Desenvolvedora Back-End
2321015	Luisa Galera Moreira	Desenvolvedora Front-End
13031	Luan Cardoso de Jesus	Orientador Principal
11195	Jefferson Silva Araújo	Orientador Secundário

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de Código (GitHub)	https://github.com/FranthescaAssis/TradeUP.git	Repositório GitHub com o código-fonte do TradeUp: front-end (React + Vite), back-end (Python/FastAPI), scripts do banco de dados PostgreSQL e este documento (pasta docs).
Design e Protótipo (Figma)	figma.com/design/.../TradeUp (link completo na seção 14.2)	Arquivo de design no Figma com identidade visual, paleta de cores, biblioteca de componentes e protótipo de média fidelidade das telas da plataforma.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

O TradeUp é um projeto iniciado neste semestre, no 7º período. Nos períodos anteriores, a equipe desenvolveu o MediSync, um sistema de agendamento de consultas, busca por profissionais e integração de histórico médico, que chegou a uma primeira versão funcional com back-end em Node.js e banco PostgreSQL. Ao longo do desenvolvimento, porém, a equipe percebeu que a proposta estava ficando muito complexa, principalmente pelas questões de integração com outros sistemas, pelas burocracias envolvidas e pelas exigências da LGPD no tratamento de dados sensíveis de saúde. Por isso, ao iniciar o 7º período, decidiu-se mudar para o TradeUp, uma proposta com escopo mais viável para o tempo disponível, aproveitando a experiência adquirida em documentação, prototipação, modelagem de dados, desenvolvimento web e versionamento com Git/GitHub.

Na versão 1.2 deste documento, o projeto conta com a documentação, o protótipo de média fidelidade no Figma, a modelagem de dados e a arquitetura em camadas, e com um MVP funcional que integra o front-end (React com Vite), a API (Python com FastAPI) e o banco de dados PostgreSQL. Estão implementados: cadastro e login com proteção de rotas; perfil com edição de dados e habilidades oferecidas e procuradas; criação e listagem de publicações; busca e filtros; envio de propostas; propostas enviadas e recebidas; aceite, recusa e conclusão de trocas; e visualização e cancelamento das próprias publicações.

As telas de chat, avaliações, notificações, denúncias, configurações, recuperação de senha, onboarding, detalhes da troca e perfil público de outros usuários existem apenas como referência visual, com dados de exemplo, e não estão integradas ao back-end (seção 24). Os testes automatizados do back-end foram executados com sucesso e os testes manuais no navegador estão em andamento (seção 22).

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

O objetivo do semestre é planejar, desenvolver e validar inicialmente o TradeUp, uma plataforma de troca de habilidades e serviços entre usuários. Foram realizados o levantamento e a análise de requisitos, a definição das regras de negócio, a modelagem do banco de dados, a elaboração dos diagramas, a criação do protótipo das principais telas, a definição das tecnologias e a implementação do MVP. A validação do sistema se apoia em testes automatizados do back-end, na verificação de compilação do front-end e em testes manuais, ainda em andamento (seção 22).

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Etapa	Atividade	Observação
1ª Etapa	Definição do produto, análise dos problemas, público-alvo e contexto de negócio	Realizada no início do semestre
2ª Etapa	Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais e definição das regras de negócio	Base para a prototipação e a modelagem; revisados na versão 1.2 conforme a implementação
3ª Etapa	Identidade visual, fluxo de navegação e protótipo das telas no Figma	Protótipo de média fidelidade concluído
4ª Etapa	Modelagem do sistema (diagramas e DER) e definição da arquitetura e das tecnologias	Concluída; diagramas atualizados na versão 1.2 (seções 15.2 e 16.1)
5ª Etapa	Configuração do ambiente e desenvolvimento incremental do MVP (front-end e back-end)	MVP implementado (seção 12); chat, avaliações, notificações e denúncias ficam como funcionalidades futuras
6ª Etapa	Integração front-end/back-end, testes e ajustes finais	Integração concluída para os fluxos do MVP; testes automatizados do back-end e compilação do front-end realizados; testes manuais em andamento

O cronograma foi organizado de forma incremental, do entendimento do problema e do público até a implementação do MVP, priorizando o funcionamento, a segurança e a integração das funcionalidades essenciais: cadastro e autenticação, perfil e habilidades, publicações e propostas. Comunicação entre usuários e avaliações permaneceram planejadas para etapas futuras.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

O público-alvo do TradeUp é composto por pessoas interessadas em aprender, ensinar ou praticar alguma atividade específica por meio de trocas colaborativas. A plataforma poderá ser utilizada por profissionais, autônomos, empreendedores, estudantes, criadores de conteúdo e qualquer pessoa que possua algo a oferecer ou uma necessidade que deseja atender.

Dentro da plataforma, o usuário poderá assumir diferentes papéis. Em determinado momento ele pode oferecer uma habilidade, como edição de vídeos, e em outro pode procurar alguém que possa ajudá-lo com inglês, design ou qualquer outra atividade. Dessa forma, o TradeUp permite que os usuários sejam tanto ofertantes quanto solicitantes, de acordo com cada situação.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

O TradeUp está inserido no contexto de colaboração entre pares, aprendizagem informal e compartilhamento de serviços.

Pessoas com diferentes competências e habilidades costumam recorrer às redes sociais, a grupos de mensagens ou a indicações para encontrar pessoas que possam ajudá-las ou que estejam interessadas no que elas têm a oferecer. Esses métodos, apesar de funcionarem, não são tão eficientes e podem acabar não sendo tão seguros.

A solução proposta busca centralizar todas as informações necessárias em uma única aplicação, facilitando a busca por oportunidades, a conexão entre os usuários e a realização das trocas.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Atualmente, existem plataformas que utilizam conceitos semelhantes aos do TradeUp, como economia colaborativa, troca de habilidades, compartilhamento de conhecimentos e permuta de serviços.

Essas soluções geralmente permitem que os usuários criem perfis, cadastrem habilidades que possuem ou procuram, publiquem ofertas e necessidades, pesquisem oportunidades e entrem em contato com outros participantes. Algumas também oferecem recursos para envio de propostas, comunicação entre usuários, acompanhamento das trocas e avaliação após a conclusão.

Apesar dessas características já estarem presentes em algumas soluções existentes, o TradeUp busca reunir esses recursos em uma única plataforma, com foco na conexão entre pessoas que possuem habilidades e necessidades complementares.

A proposta é facilitar a identificação de oportunidades de troca, permitindo que os usuários encontrem possíveis compatibilidades, enviem e acompanhem propostas, mantenham comunicação durante a negociação e registrem avaliações após a realização da troca. Dessa

forma, o sistema busca tornar esse processo mais organizado, acessível e confiável. No MVP atual, estão disponíveis a publicação de ofertas e solicitações, a busca, o envio e o acompanhamento de propostas e o registro da conclusão; comunicação e avaliações são funcionalidades futuras.

11 REGRAS DE NEGÓCIO

Cada regra indica sua situação na versão 1.2: **Implementada** (aplicada pelo back-end e/ou pelo banco de dados e coberta por testes automatizados) ou **Planejada** (ainda não implementada). As regras RN-008 a RN-014 foram incluídas nesta versão para registrar regras que já são aplicadas pelo sistema.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-001	Bloqueio por avaliações negativas	RF-003, RF-001
Detalhamento: O sistema deverá bloquear temporariamente o usuário quando pelo menos 30% das avaliações recebidas forem negativas, considerando um mínimo de 5 avaliações. Prioridade: Must. **Situação: Planejada** (depende da funcionalidade de avaliações, ainda não implementada).		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-002	Limite de avaliação por troca	RF-003
Detalhamento: Cada usuário poderá realizar apenas uma avaliação referente à mesma troca. Prioridade: Must. **Situação: Planejada** (a restrição já existe na tabela avaliacao do banco, mas não há avaliação integrada ao sistema).		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-003	Cadastro de publicação completo	RF-002
Detalhamento: O sistema só aceita o cadastro de uma publicação se ela possuir título, descrição, categoria, tipo (oferta ou solicitação) e modalidade (online, presencial ou ambos). Prioridade: Should. **Situação: Implementada.** (O campo "disponibilidade", citado na versão original, não foi implementado.)		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-004	Acesso restrito ao chat	RF-004, RF-006
Detalhamento: Somente os usuários envolvidos na proposta/troca poderão ter acesso ao chat correspondente. Prioridade: Must. **Situação: Planejada** (chat não implementado).		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-005	Denúncia de usuários e conteúdos	RF-008
Detalhamento: Os usuários poderão denunciar conteúdos ou comportamentos inadequados, que poderão ser analisados pelo administrador. Prioridade: Should. **Situação: Planejada** (a tabela denuncia existe no banco; sem funcionalidade integrada).		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-006	Proposta para publicação própria	RF-006, RF-002
Detalhamento: O sistema impede que um usuário envie uma proposta de troca para uma publicação de sua própria autoria. Prioridade: Must. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-007	Avaliação somente após a conclusão	RF-003, RF-006
Detalhamento: A avaliação de uma troca somente poderá ser registrada após a confirmação de sua conclusão pelos participantes. Prioridade: Must. **Situação: Planejada** (depende das avaliações).		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-008	Uma proposta por usuário em cada publicação	RF-006
Detalhamento: Um usuário só pode enviar uma proposta para cada publicação, inclusive quando a anterior foi recusada; várias pessoas diferentes podem propor para a mesma publicação. A regra é garantida pelo banco de dados. Prioridade: Must. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-009	Aceite e recusa de propostas	RF-006
Detalhamento: Somente o autor da publicação aceita ou recusa uma proposta, e apenas enquanto ela estiver pendente. Cada publicação pode ter uma única proposta aceita; ao aceitar uma, as demais propostas pendentes da mesma publicação são recusadas. Recusar uma proposta não afeta as outras. O aceite exige que os dois lados tenham definido o que oferecem. Prioridade: Must. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-010	Conclusão da troca	RF-006
Detalhamento: Somente uma proposta aceita pode ser concluída, por qualquer um dos dois participantes (autor da publicação ou proponente). Ao concluir, a publicação passa a "concluída" e não volta a aparecer como disponível. Prioridade: Must. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-011	Cancelamento de publicação	RF-009
Detalhamento: Somente o autor pode cancelar a própria publicação, desde que ela esteja ativa e sem proposta aceita; as propostas pendentes dela também são canceladas. Publicação concluída ou já cancelada não pode ser cancelada. Prioridade: Should. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-012	Contrapartida nas solicitações	RF-002, RF-006
Detalhamento: Em uma solicitação, o autor deve informar o que oferece em troca; em uma oferta, o próprio anúncio é a contrapartida. Toda proposta deve informar o que o proponente oferece. Prioridade: Must. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-013	Estado e cidade válidos	RF-001, RF-007, RF-010
Detalhamento: A cidade informada no cadastro e na edição do perfil deve pertencer ao estado (UF) escolhido, conforme a lista de municípios do IBGE armazenada no projeto. Prioridade: Should. **Situação: Implementada.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-014	Privacidade nos dados das propostas	RF-006, RNF-004
Detalhamento: Somente os dois participantes de uma proposta podem ver seus detalhes; para outras pessoas, a proposta é tratada como inexistente. As telas de propostas e publicações nunca exibem e-mail ou senha de outros usuários. Prioridade: Must. **Situação: Implementada.**		

12 REQUISITOS FUNCIONAIS

Status adotados: **Implementado** (funciona integrado ao back-end e ao banco), **Parcial** (parte implementada) e **Planejado** (ainda não integrado; pode existir apenas tela demonstrativa ou tabela no banco). Os requisitos RF-009 e RF-010 foram incluídos para registrar funcionalidades que já existem; o RF-011 registra a intenção de notificações.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Cadastro e autenticação de usuários	Parcial	Must
Detalhamento: Permitir o cadastro (nome, e-mail, estado, cidade e senha) e o acesso por e-mail e senha. A senha é guardada com hash bcrypt; o login devolve um token JWT válido por 60 minutos; as páginas privadas e as rotas da API exigem login e sair da conta apaga o token. **Implementado.** Não implementados: recuperação e redefinição de senha e verificação por e-mail (as telas existem, mas sem efeito).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	Cadastro de serviços (publicações)	Implementado	Must
Detalhamento: O sistema permite que o usuário crie uma publicação de oferta ou de solicitação, informando título, descrição, categoria (Tecnologia, Idiomas, Artes, Design, Marketing ou Bem-estar) e modalidade (online, presencial ou ambos). Em solicitações, informa também o que oferece em troca. O campo "disponibilidade" previsto na versão original não foi implementado; datas são sugeridas apenas na proposta.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Feedback do serviço (avaliação)	Planejado	Should
Detalhamento: O sistema deverá permitir que o usuário avalie o serviço realizado após a conclusão da troca, atribuindo uma nota e, opcionalmente, um comentário. A tabela avaliacao já existe no banco, mas não há rota da API nem tela integrada: a tela de avaliação é demonstrativa e a reputação aparece vazia no perfil.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Comunicação entre usuários (chat)	Planejado	Must
Detalhamento: O sistema deverá permitir que os usuários conversem por meio de um chat para alinhar detalhes e combinar as condições da troca. A tabela mensagem já existe no banco, mas o envio de mensagens não está disponível: a tela de chat é demonstrativa, com conversas de exemplo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	Pesquisa de publicações	Implementado	Should
Detalhamento: Na tela Explorar, o usuário pesquisa por texto (autor, título, categoria e modalidade), filtra por tipo (ofertas ou solicitações), categoria, cidade e estado e ordena por data. São listadas as publicações ativas e disponíveis (até as 200 mais recentes) e os filtros são aplicados no navegador.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	Envio e gerenciamento de propostas de troca	Implementado	Must
Detalhamento: O usuário envia uma proposta a uma publicação, informando o que oferece, uma mensagem opcional e uma data sugerida (única, período ou a combinar). Em Minhas trocas, vê as propostas enviadas e recebidas, com filtro por status (pendente, aceita, recusada, concluída). O autor da publicação aceita ou recusa; depois do aceite, qualquer um dos dois participantes pode concluir a troca. A comunicação por chat e a avaliação, previstas no fluxo original, não estão implementadas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	Gerenciamento de perfil e habilidades	Implementado	Must
Detalhamento: O usuário vê o próprio perfil e edita nome, estado, cidade e descrição (o e-mail apenas é exibido) e as habilidades que oferece e que procura (até 6 por lista, com até 30 caracteres cada). As alterações ficam salvas no banco. A foto de perfil aparece na tela de edição, mas não é salva.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	Denúncia de conteúdo ou usuário	Planejado	Should
Detalhamento: O sistema deverá permitir que o usuário registre uma denúncia sobre uma publicação ou outro usuário, informando o motivo, para análise do administrador. A tabela denuncia existe no banco, mas não há funcionalidade integrada.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-009	Minhas publicações e cancelamento	Implementado	Should
Detalhamento: O usuário vê as próprias publicações (ativas, com troca aceita, concluídas e canceladas) na aba Minhas publicações de Minhas trocas e pode cancelar as que estão ativas e sem proposta aceita.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-010	Seleção de estado e cidade	Implementado	Should
Detalhamento: No cadastro e na edição do perfil, o usuário escolhe estado e cidade a partir de uma lista local de municípios do IBGE, e o back-end confere se a cidade pertence ao estado.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-011	Notificações	Planejado	Could
Detalhamento: O sistema deverá avisar o usuário sobre eventos como propostas recebidas, respostas e mensagens. A tela de notificações existe com uma lista fixa de exemplo, sem funcionamento real.			

13 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	Acessibilidade	Planejado	Must
Detalhamento: Projetar a interface do usuário de forma intuitiva e acessível, para atender a diversos públicos, incluindo pessoas com deficiências. A interface utiliza rótulos e atributos de acessibilidade em partes das telas, mas ainda não foi feita avaliação de acessibilidade.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	Compatibilidade	Planejado	Must
Detalhamento: A plataforma deve funcionar nos navegadores modernos mais utilizados. Ainda não foram feitos testes em outros navegadores.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	Acurácia	Parcial	Must
Detalhamento: As funcionalidades do sistema devem realizar o objetivo proposto de forma correta e precisa. As regras do back-end são verificadas por testes automatizados; os testes manuais das funcionalidades estão em andamento (seção 22).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	Segurança	Parcial	Must
Detalhamento: Senhas armazenadas com hash bcrypt; funcionalidades acessíveis apenas a usuários autenticados; usuário identificado sempre pelo token e nunca por dados enviados pelo cliente, de modo que não altera dados de outro usuário; CORS restrito ao endereço do front-end; segredos fora do código (arquivo .env). Pendências: recuperação de senha, limite de tentativas de login, HTTPS e token em cookie HttpOnly (seção 23).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	Integridade dos dados	Implementado	Must
Detalhamento: Restrições do banco de dados (chaves, valores únicos e verificações) e transações com bloqueio de registros evitam dados inconsistentes, como duas propostas aceitas na mesma publicação, mesmo com requisições simultâneas.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

14 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

A definição da identidade visual é uma etapa importante no desenvolvimento do TradeUp, pois contribui para estabelecer a personalidade do sistema e proporcionar uma experiência mais consistente aos usuários. Considerando que a plataforma tem como proposta conectar pessoas para a troca de habilidades, conhecimentos e serviços, buscou-se desenvolver uma identidade que transmitisse características como inovação, colaboração, confiança e simplicidade.

A escolha das cores também considerou a necessidade de criar uma interface visualmente agradável, organizada e de fácil utilização. Dessa forma, foram selecionados tons de roxo e lilás como elementos principais da identidade, combinados com fundos claros (creme e branco) e um amarelo pastel de apoio, para proporcionar equilíbrio, contraste e legibilidade. Com base nas associações frequentemente atribuídas às cores e considerando o contexto de utilização da plataforma, foi definida a seguinte paleta:

Paleta de Cores

Roxo principal — #6C5CE7
É a principal cor de identificação do TradeUp, utilizada no logotipo, nos botões de ações principais, nos ícones e nos elementos de destaque, como o item ativo do menu lateral. O roxo é frequentemente associado à criatividade, inovação e transformação, características relacionadas à proposta da plataforma de conectar pessoas e compartilhar habilidades.

Roxo escuro — #2D1B69
Utilizado em elementos que necessitam de maior contraste, como botões secundários, estados de interação (hover/pressionado) e títulos específicos. O tom mais escuro transmite estabilidade visual e confiança, além de complementar a cor principal da identidade.

Lilás claro — #DEDAF3
Aplicado em fundos de cards de destaque, chips de categoria e áreas de apoio, criando hierarquia visual sem competir com os botões principais.

Creme — #FAF9F5 e Branco — #FFFFFF
O creme é o fundo predominante das telas e o branco é utilizado nos cards, formulários e painéis de conteúdo. A combinação busca proporcionar uma interface limpa, simples e organizada, criando espaços visuais que facilitam a identificação das informações e destacam os principais elementos da plataforma.

Amarelo pastel — #FBE4B8
Cor de apoio utilizada em faixas informativas e destaques da página de apresentação, trazendo calor e contraste em relação aos tons de roxo.

14.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação do TradeUp foi estruturado com o objetivo de proporcionar uma utilização simples e intuitiva, permitindo que o usuário acesse as principais funcionalidades da plataforma com poucos passos. A organização das telas considera desde o primeiro acesso ao sistema até a conclusão de uma troca entre os usuários.

Inicialmente, o usuário realiza seu cadastro ou login. Após a autenticação, é direcionado para a página inicial, onde tem acesso às principais funcionalidades do TradeUp, como explorar publicações, criar uma nova oferta ou solicitação, visualizar propostas e acessar seu perfil. Páginas privadas só abrem para usuários autenticados; quem tenta acessá-las sem login é levado à tela de login.

Na opção Explorar, o usuário visualiza as ofertas e solicitações disponíveis, utiliza a pesquisa e os filtros e, caso tenha interesse, envia uma proposta de troca ao responsável pela publicação. O usuário que recebe uma proposta pode aceitá-la ou recusá-la na tela Minhas trocas. Quando recusada, a proposta é encerrada e os usuários continuam utilizando normalmente as demais funcionalidades. Quando aceita, a troca fica "aceita" (em andamento) e qualquer um dos dois participantes pode registrar a conclusão.

Fluxo principal implementado:

Início → Cadastro/Login → Página Inicial → Explorar ou Criar Publicação → Enviar Proposta → Aceitar/Recusar (Minhas trocas) → Concluir Troca → Fim

Fluxo completo planejado (inclui as etapas futuras):

Início → Cadastro/Login → Página Inicial → Explorar ou Criar Publicação → Visualizar Publicação → Enviar Proposta → Aceitar/Recusar → Chat → Realizar Troca → Confirmar Conclusão → Avaliação → Fim

As etapas sublinhadas (chat e avaliação) fazem parte da proposta, mas ainda não estão implementadas. Além do fluxo principal, a página inicial permite o acesso direto ao perfil, às propostas e às publicações do próprio usuário (Minhas trocas e Minhas publicações), evitando a necessidade de seguir todo o fluxo novamente.

14.2 Protótipos do Sistema

O protótipo do TradeUp foi desenvolvido no Figma, evoluindo de wireframes simples para um protótipo de média fidelidade, alinhado aos requisitos funcionais definidos neste documento e à identidade visual da plataforma (tons de roxo, lilás e branco). O arquivo de design está disponível em: https://www.figma.com/design/kpHmWRVhCBLwbQoqP2etfz/TradeUp?node-id=206-1565&t=xFJA03lgvovvWljd-0

Inicialmente foi construída uma biblioteca de componentes reutilizáveis, com botões (ações principais, secundárias e de perigo), itens do menu lateral, campos de formulário, filtros e estados de interação. Essa biblioteca garante consistência visual entre as telas e facilita a transposição do design para os componentes React na implementação.

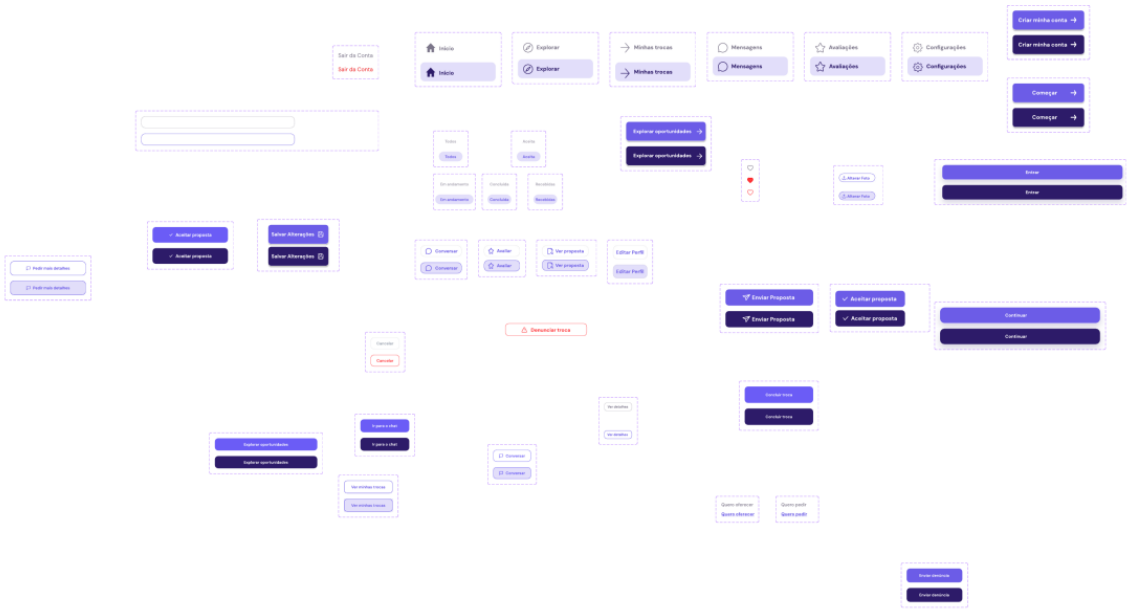


Figura 1 – Biblioteca de componentes do TradeUp no Figma

A partir dos componentes, foram prototipadas as telas da plataforma, apresentadas a seguir por jornada do usuário. As figuras 2 a 10 são imagens do protótipo do Figma: elas mostram o que foi projetado, e não necessariamente o que está implementado. A situação de cada tela na implementação é resumida na tabela ao final desta seção.



Figura 2 – Página de apresentação, acesso (entrar e criar conta) e etapas iniciais de perfil

A jornada de entrada inclui a página de apresentação (landing page), a criação de conta, o login e a recuperação de senha (com verificação por e-mail e definição de nova senha). Após o primeiro acesso, o usuário informa o que pode compartilhar e o que quer aprender. Na implementação, a página de apresentação, o cadastro e o login funcionam; a recuperação de senha e as etapas de onboarding existem apenas como tela, sem efeito. As habilidades oferecidas e procuradas são salvas na edição do perfil.

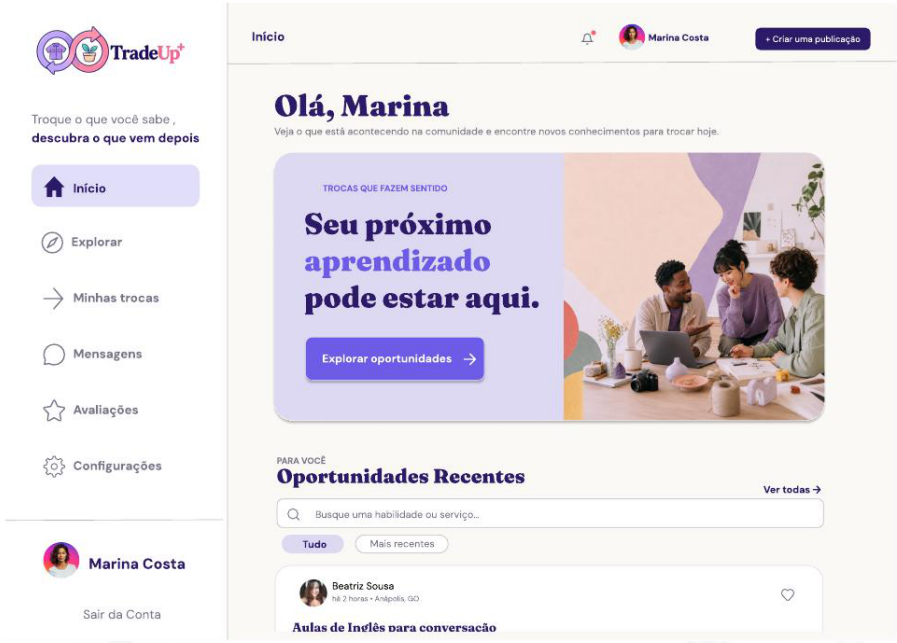


Figura 3 – Página inicial

A página inicial apresenta a saudação ao usuário, o menu lateral com as principais seções (Início, Explorar, Minhas trocas, Mensagens e Configurações), um destaque para explorar oportunidades e a lista de oportunidades recentes com busca e filtros. Na implementação, a lista exibe publicações reais; as seções Mensagens e Configurações são demonstrativas.

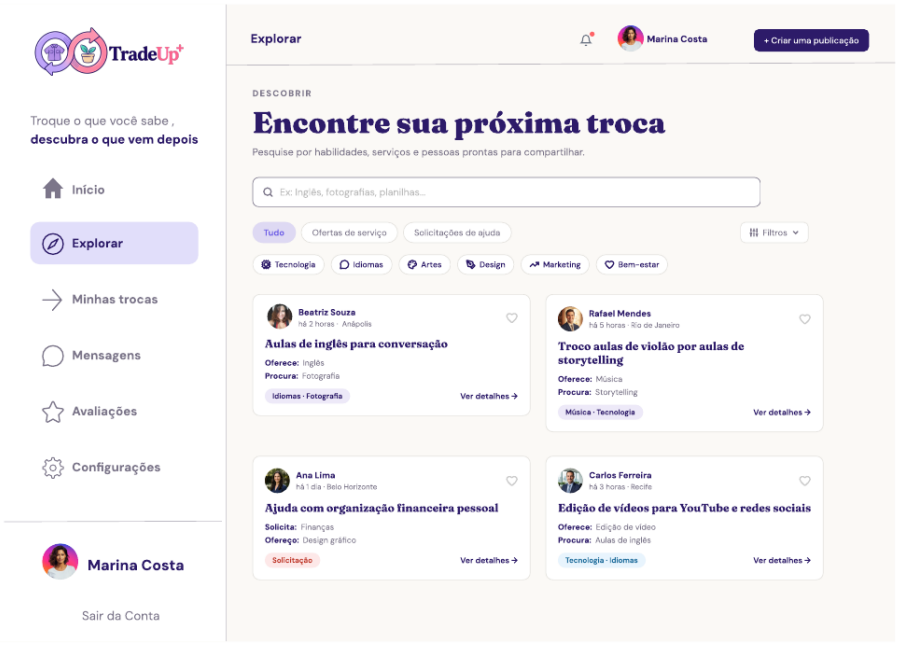


Figura 4 – Explorar: busca de publicações com filtros

Em Explorar, o usuário pesquisa por habilidades, serviços e pessoas, filtrando por tipo (ofertas de serviço ou solicitações de ajuda) e por categoria (Tecnologia, Idiomas, Artes, Design,

Marketing, Bem-estar). Cada card exibe quem publicou, o que oferece e o que procura. Na implementação, também é possível filtrar por cidade e estado; o acesso ao perfil público de outras pessoas é apenas demonstrativo.

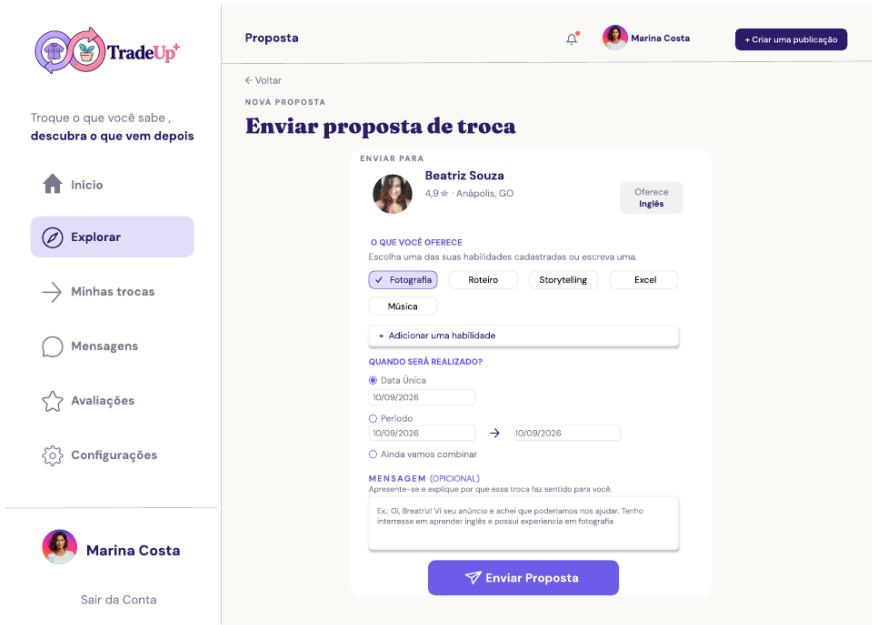


Figura 5 – Enviar proposta de troca

Ao propor uma troca, o usuário descreve o que oferece, define quando a troca será realizada (data única, período ou "ainda vamos combinar") e pode incluir uma mensagem de apresentação. Essa tela corresponde ao requisito RF-006 e à regra RN-006 e está implementada; a escolha da habilidade entre as cadastradas, mostrada no protótipo, foi substituída por um campo de texto livre ("o que você oferece").

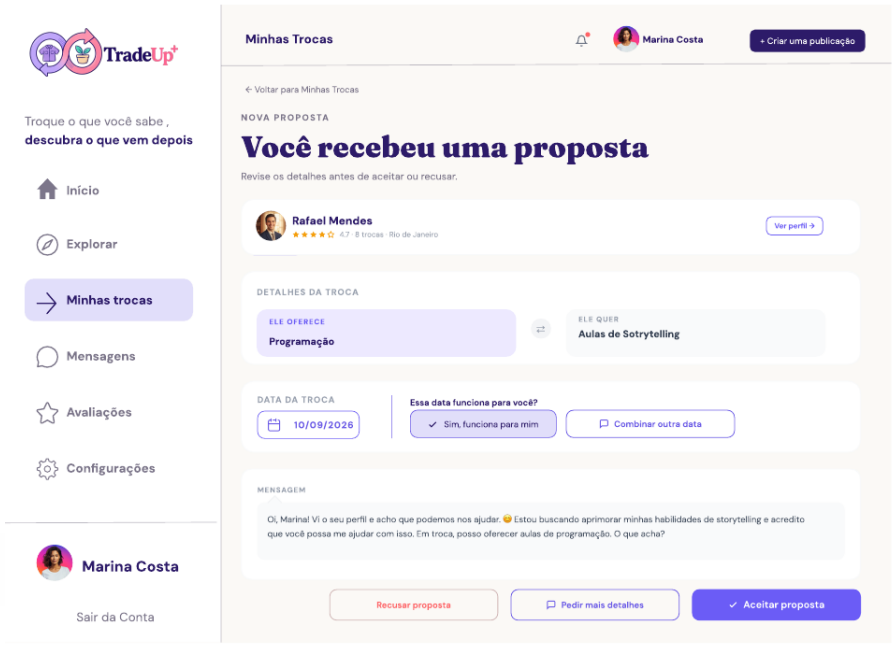


Figura 6 – Recebimento de proposta: aceitar, recusar ou pedir mais detalhes

Quem recebe a proposta visualiza o que está sendo oferecido e solicitado, a data sugerida e a mensagem do proponente, podendo aceitar ou recusar. As telas de Minhas trocas organizam as propostas recebidas e enviadas por status (pendente, aceita, concluída, recusada) e é nelas que o aceite, a recusa e a conclusão são realizados na implementação. A tela de proposta recebida do protótipo e a opção de pedir mais detalhes são demonstrativas.

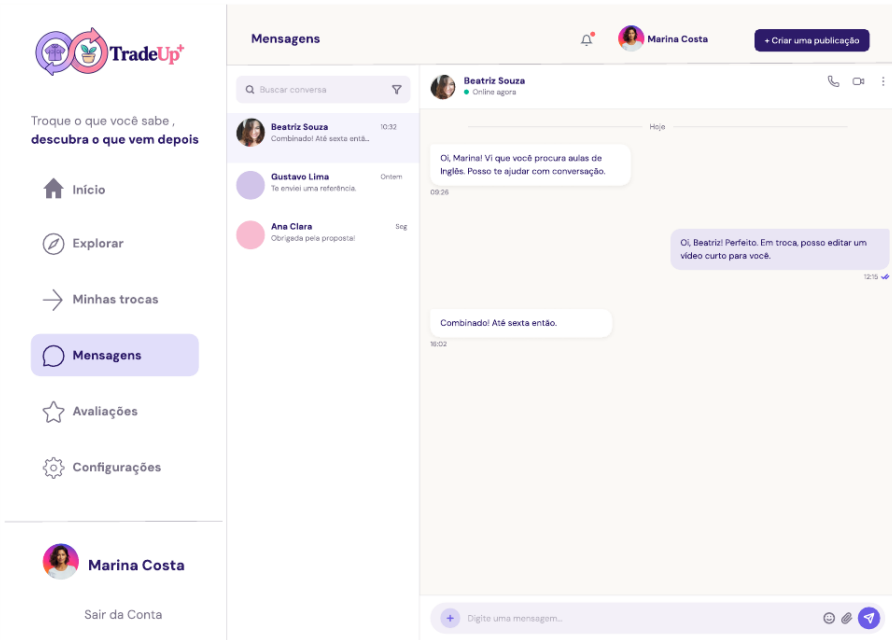


Figura 7 – Mensagens (chat entre os participantes da troca)

Após o aceite, os participantes utilizariam o chat para combinar os detalhes, conforme a regra RN-004, que restringe o acesso à conversa aos usuários envolvidos. **Funcionalidade futura:** a tela existe como referência visual, com mensagens de exemplo.

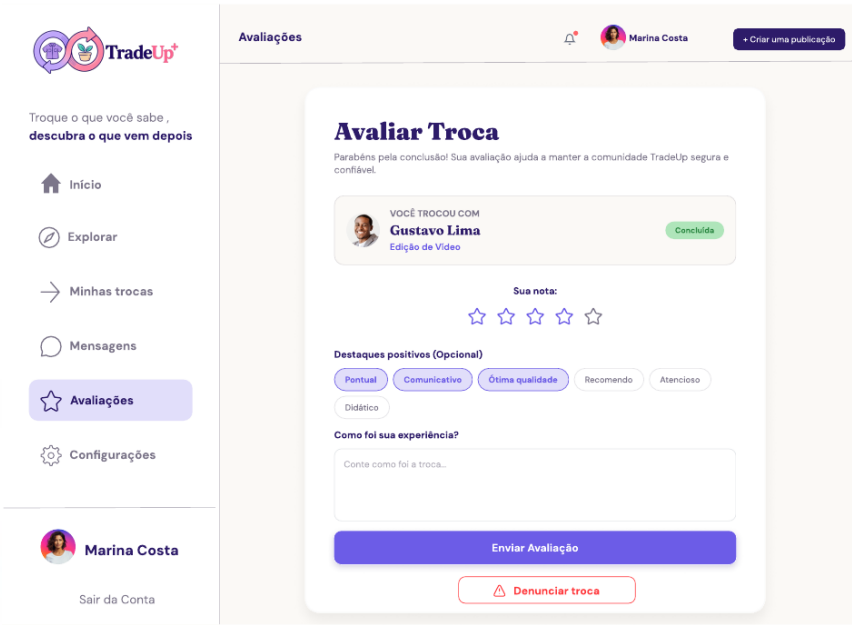


Figura 8 – Avaliar troca

Com a troca concluída, o usuário atribuiria uma nota, selecionaria destaques positivos e poderia escrever um comentário; a mesma tela daria acesso à denúncia da troca (RN-005). A avaliação alimentaria a reputação exibida no perfil público de cada usuário. **Funcionalidade futura:** a tela é demonstrativa e não envia dados.

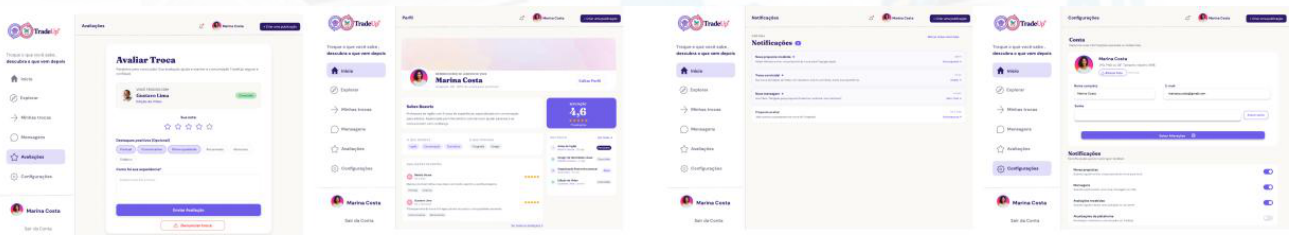


Figura 9 – Perfil do usuário, edição de perfil, notificações e configurações

O perfil do próprio usuário e a edição de perfil estão implementados (exceto a foto). As notificações (lista fixa) e as configurações (troca de e-mail e senha, privacidade, exclusão de conta) são telas demonstrativas.

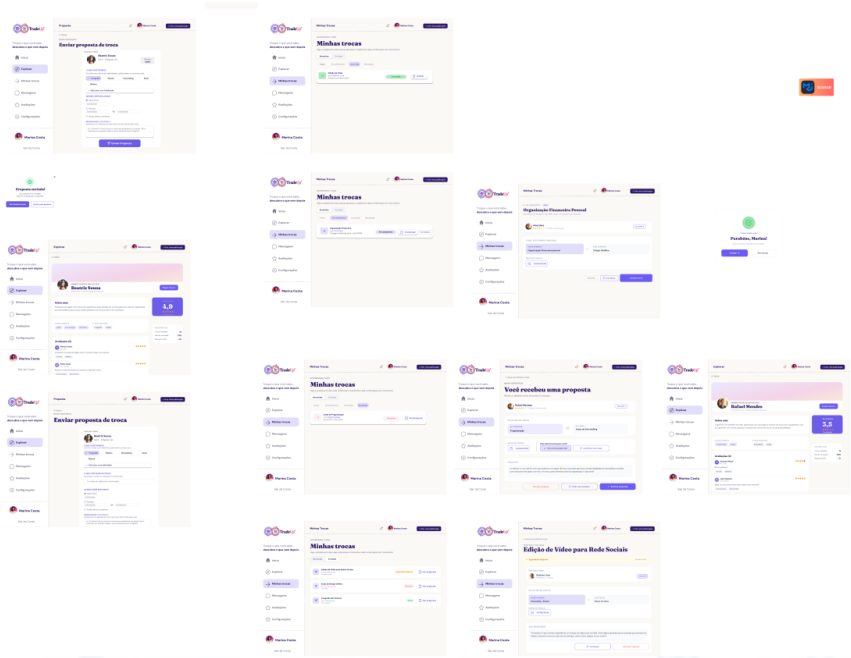


Figura 10 – Fluxo completo de propostas, Minhas trocas e telas de confirmação

Além dessas, o protótipo contempla as telas de cadastro de publicação ("Oferecendo uma habilidade" e "Solicitando um serviço"), os detalhes da publicação, a listagem completa de avaliações e as mensagens de confirmação (proposta enviada, proposta aceita, troca concluída e denúncia enviada). O protótipo serve como referência direta para a implementação do front-end.

Situação das telas na implementação (versão 1.2)

Tela / funcionalidade	Situação
Página de apresentação, Cadastro e Login	Implementada
Página inicial (Início) e Explorar, com busca e filtros	Implementada (dados reais)
Criar publicação (oferta ou solicitação)	Implementada
Enviar proposta	Implementada
Minhas trocas (recebidas, enviadas e Minhas publicações): aceitar, recusar, concluir e cancelar	Implementada
Perfil do usuário e Editar perfil (nome, estado, cidade, descrição e habilidades)	Implementada; foto de perfil não é salva
Chat / Mensagens	Demonstrativa (funcionalidade futura)
Avaliar troca e avaliações no perfil	Demonstrativa (funcionalidade futura)
Notificações	Demonstrativa, lista fixa (funcionalidade futura)
Denúncias	Demonstrativa (funcionalidade futura)
Detalhes da troca, proposta recebida, perfil público de outros usuários e "propor troca" a partir do perfil	Demonstrativas, fora do fluxo real
Configurações, recuperação e redefinição de senha, onboarding	Telas sem efeito (funcionalidade futura)

15 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

A gestão do projeto organiza as etapas de desenvolvimento, distribui as responsabilidades entre os integrantes da equipe e acompanha a evolução das atividades durante o semestre. O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental: as funcionalidades foram implementadas e verificadas gradualmente, a partir do levantamento de requisitos, da prototipação e da modelagem.

A modelagem representa de forma visual e estruturada o funcionamento do TradeUp. Este documento apresenta o diagrama de fluxo, o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes (conceitual) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), todos revisados com base no código e no banco de dados da versão 1.2 (seções 15.2 e 16.1).

15.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

O projeto adota uma abordagem baseada em princípios ágeis: desenvolvimento incremental e iterativo, em pequenas etapas, priorizando as funcionalidades essenciais antes das de maior complexidade. O planejamento da equipe prevê o acompanhamento das tarefas em um quadro com os estados A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste e Concluído.

As funções definidas são: Ana Laura Teodoro Gonçalves (Product Owner e back-end), Franthesca Assis Pereira (back-end) e Luisa Galera Moreira (front-end), com participação conjunta nas decisões de arquitetura, requisitos e integração. A priorização seguiu o MVP: cadastro e autenticação, perfil e habilidades, publicações, propostas e conclusão de trocas. Chat e avaliações ficaram para melhorias futuras.

15.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Os diagramas desta seção foram elaborados a partir do código e do script database/schema.sql e representam o sistema na versão 1.2. Elementos ainda não implementados aparecem tracejados ou em cinza.

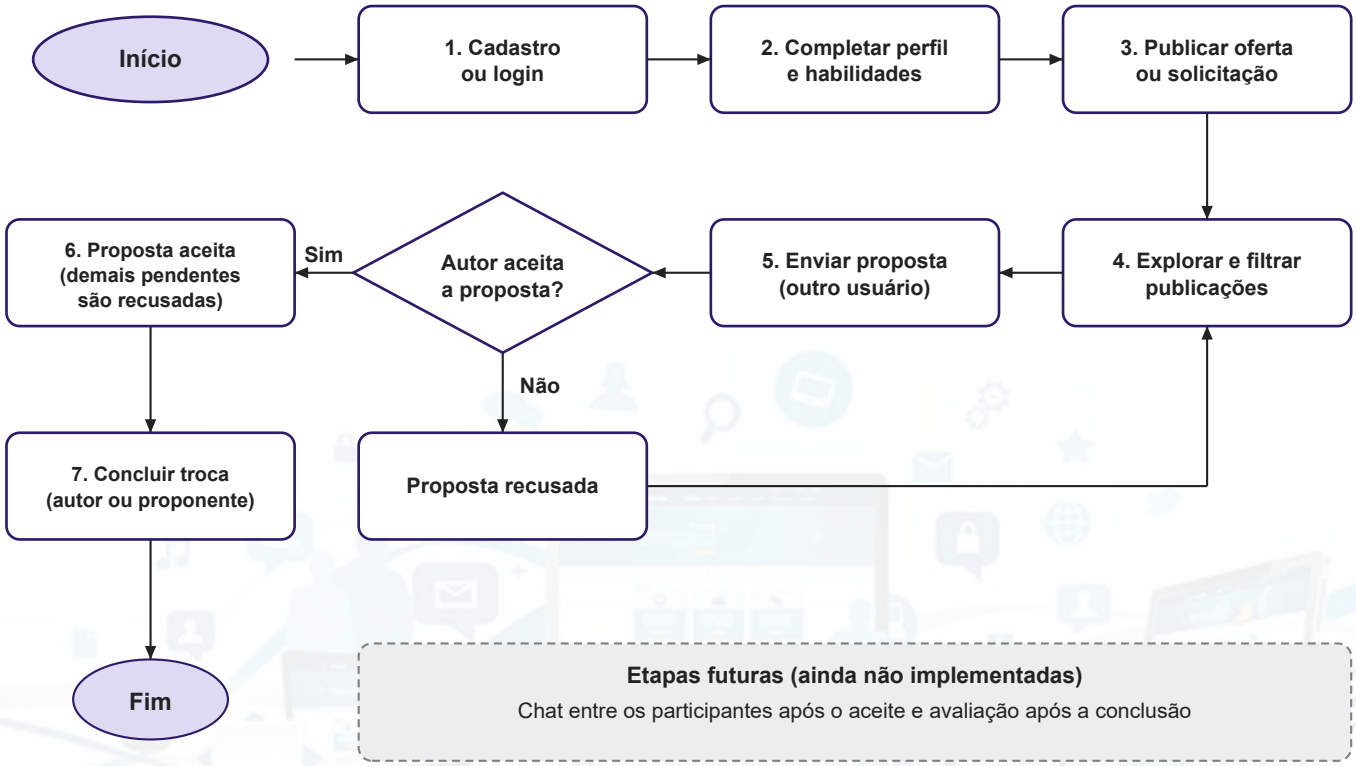


Figura 11 – Diagrama de fluxo do TradeUp

O fluxo vai do cadastro ou login até a conclusão da troca: o usuário completa o perfil, publica uma oferta ou solicitação e explora as publicações; ao enviar uma proposta, o autor da publicação a aceita ou recusa. Se recusada, o usuário volta a explorar outras oportunidades; se aceita, qualquer um dos dois participantes conclui a troca. Chat e avaliação (etapas futuras) não fazem parte do sistema atual.

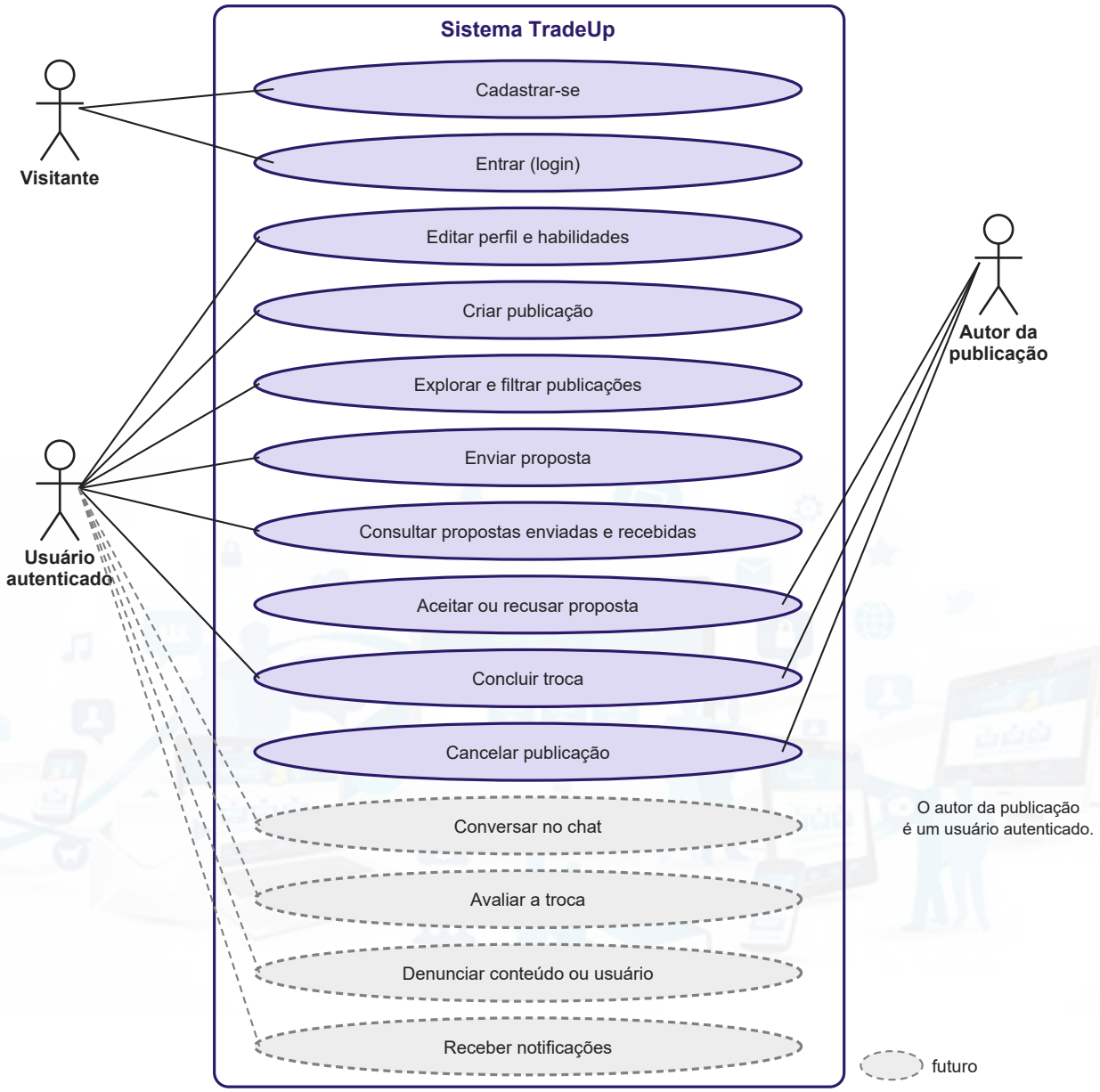
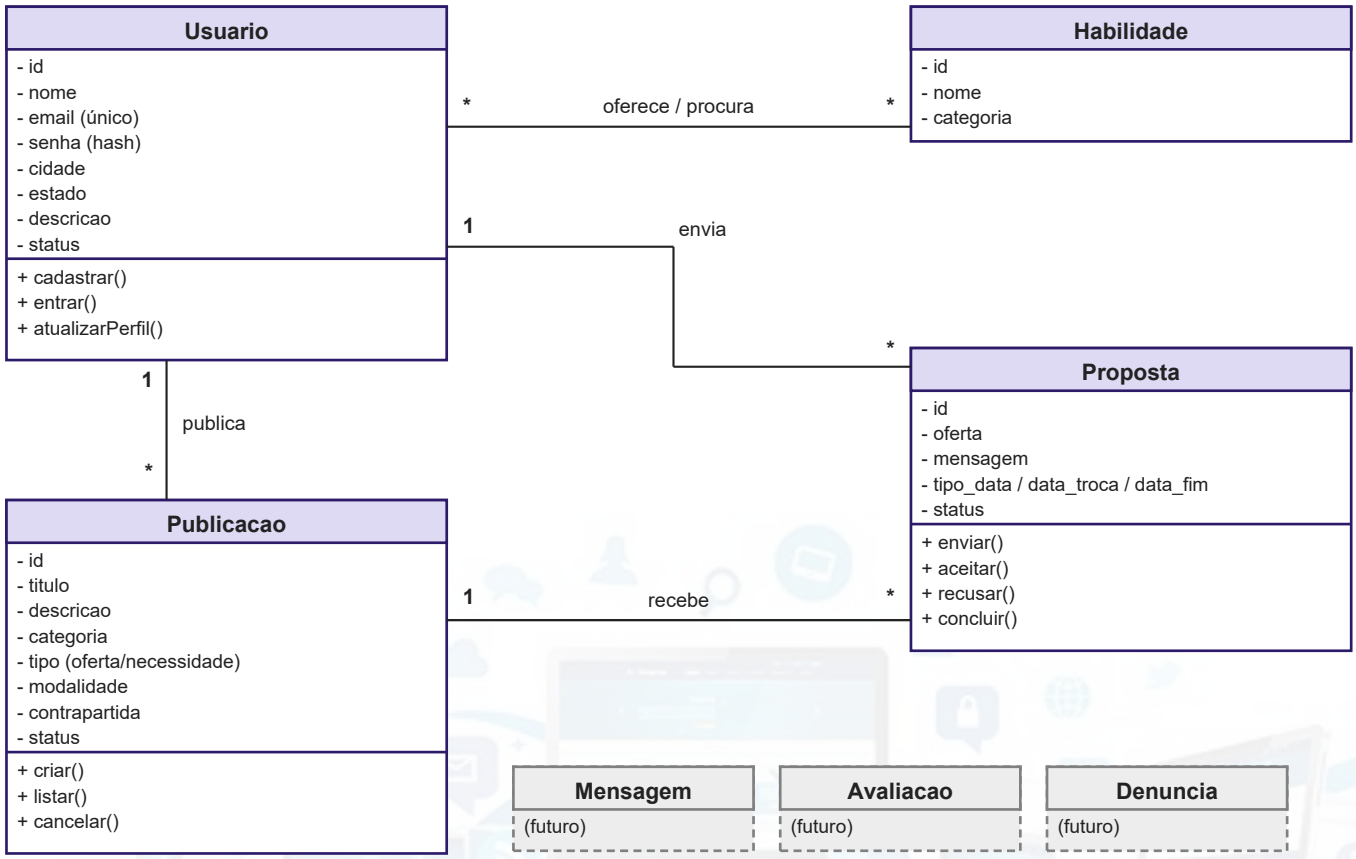


Figura 12 – Diagrama de casos de uso do TradeUp

O visitante pode se cadastrar e entrar. O usuário autenticado edita o perfil e as habilidades, cria publicações, explora e filtra, envia propostas e consulta as propostas enviadas e recebidas. O autor da publicação aceita ou recusa propostas e cancela a própria publicação; a conclusão da troca pode ser feita por autor ou proponente. Chat, avaliação, denúncia e notificações são casos de uso futuros.



Classes tracejadas: tabelas já criadas no banco, mas ainda sem funcionalidade (chat, avaliações e denúncias).
Operações: funções correspondentes das camadas de serviço do back-end (services/).

Figura 13 – Diagrama de classes (conceitual) do TradeUp

O diagrama de classes é conceitual: representa as entidades do domínio em uso e as operações que o back-end oferece sobre elas. No código, essas operações são funções nas camadas de serviço (services/) e de acesso aos dados (repositories/), e os dados de entrada são validados por esquemas Pydantic (schemas/), sem classes de domínio próprias.

16 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

16.1 Modelo de Dados

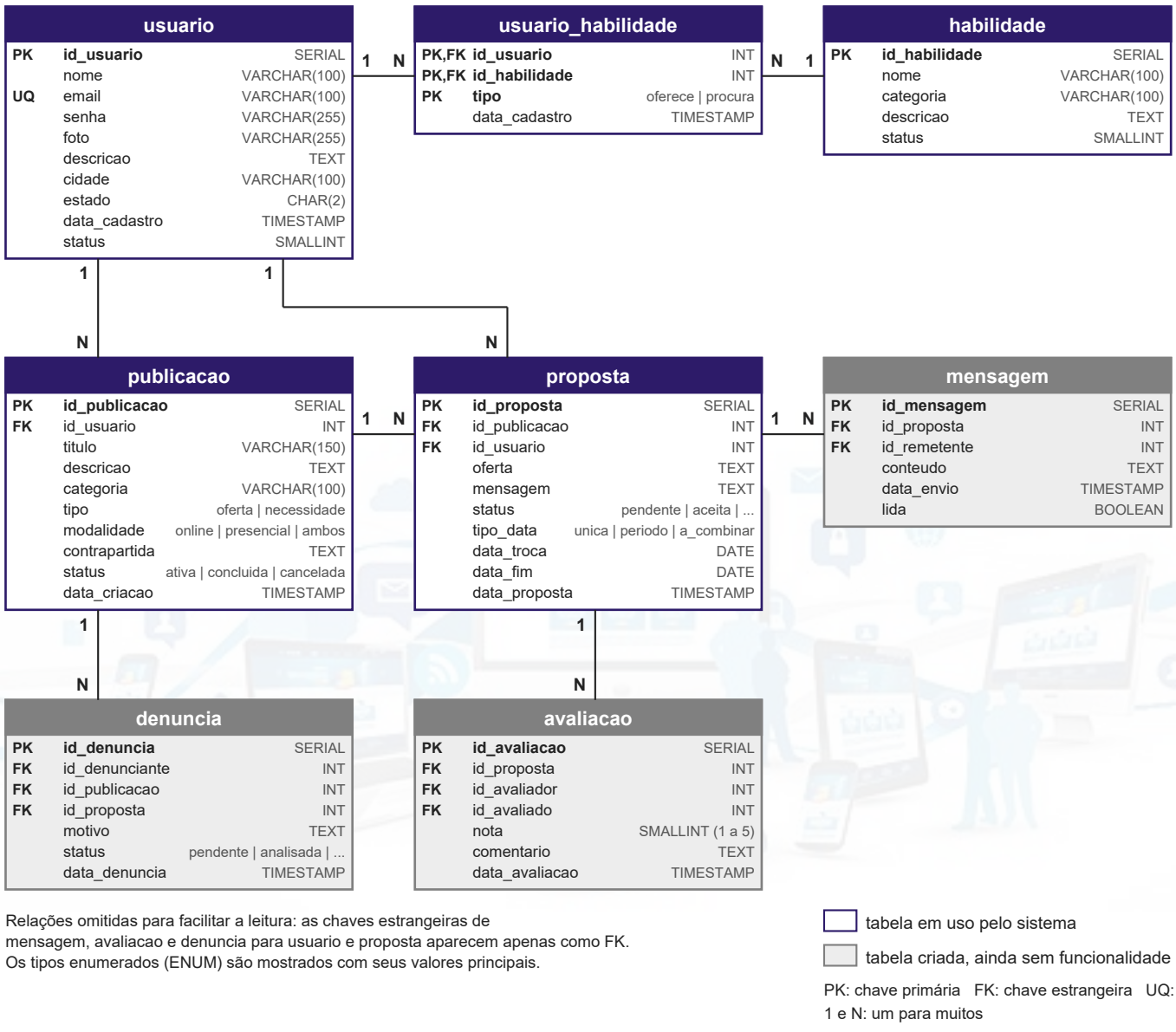


Figura 14 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do TradeUp, conforme o schema.sql

O DER corresponde ao script database/schema.sql, usado para criar o banco PostgreSQL. A entidade **Usuário** guarda os dados de cadastro (e-mail único, senha em hash, cidade e estado). As habilidades ficam em **Habilidade**, ligada ao usuário pela tabela associativa **Usuário_Habilidade**, que indica se ele oferece ou procura a habilidade; habilidades novas informadas no perfil são criadas pelo nome. A **Publicação** (oferta ou necessidade) pertence a um usuário e recebe **Propostas**, que guardam o que o proponente oferece, a mensagem, a data

sugerida e o status (pendente, aceita, recusada, cancelada ou concluída).

As tabelas **Mensagem**, **Avaliação** e **Denúncia** já existem no banco, preparadas para as funcionalidades futuras, mas ainda não são usadas pelo sistema. Restrições do banco reforçam regras de negócio: e-mail único, uma proposta por usuário em cada publicação, no máximo uma proposta aceita por publicação e nota de avaliação entre 1 e 5.

16.2 Estrutura e Manipulação de Dados

A estrutura de dados do TradeUp foi planejada para armazenar e organizar as informações necessárias ao funcionamento das principais funcionalidades da plataforma. Para isso, é utilizado o banco de dados relacional PostgreSQL, no qual as informações são distribuídas em tabelas relacionadas por meio de chaves primárias e estrangeiras, buscando garantir a organização, a integridade e a consistência dos dados.

Entre os principais dados armazenados estão as informações dos usuários, habilidades oferecidas e procuradas, publicações e propostas de troca; mensagens, avaliações e denúncias possuem tabelas prontas, porém ainda sem uso. A manipulação dos dados é realizada por meio das operações de CRUD: no cadastro de uma publicação ou de uma proposta há criação (Create); a área de exploração e as listas de propostas realizam consultas (Read); a edição do perfil e a mudança de status de uma proposta ou publicação realizam atualizações (Update). Não há exclusão física de publicações ou propostas: o cancelamento é registrado por meio do status.

A comunicação entre a interface da aplicação e o banco de dados não ocorre de forma direta. O front-end envia as solicitações para a API do back-end, responsável por validar os dados, aplicar as regras de negócio e realizar as operações necessárias no banco de dados. De forma simplificada, o fluxo de manipulação é:

Usuário → Interface (Front-end) → API/Back-end → Banco de Dados → API/Back-end → Interface → Usuário

O acesso ao banco é feito com comandos SQL escritos à mão, com parâmetros (não há ORM). São aplicadas validações para evitar o armazenamento de informações inválidas ou inconsistentes, além de autenticação e controle de acesso para impedir que um usuário altere dados pertencentes a outro. As alterações de cada requisição ocorrem em uma única transação: se algo falhar, nada é salvo.

17 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

17.1 Escolhas Tecnológicas

As escolhas tecnológicas consideraram a familiaridade da equipe, o que está sendo estudado no curso, a viabilidade do MVP no tempo disponível e a adequação ao problema proposto.

No front-end, são utilizados HTML, CSS e JavaScript (JSX) com a biblioteca React 19, que permite construir a interface em componentes reutilizáveis (botões, formulários, cards, menus), e o Vite 7 como ferramenta de desenvolvimento e construção do projeto. O CSS é próprio, sem

biblioteca de componentes.

No back-end, utiliza-se Python com o framework FastAPI, que expõe os recursos por meio de uma API REST, valida automaticamente os dados recebidos (Pydantic) e gera a documentação interativa da API (/docs). O acesso ao banco é feito com psycopg 3, a autenticação com tokens JWT (PyJWT) e as senhas são protegidas com bcrypt.

Para o armazenamento dos dados, foi escolhido o PostgreSQL, banco relacional confiável, com suporte a chaves e relacionamentos, adequado ao modelo de dados do TradeUp.

Como ferramentas de apoio, são utilizados o Figma para prototipação e definição da identidade visual, o Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento, o pgAdmin para criação e consulta do banco e o Git/GitHub para controle de versão e colaboração entre os integrantes da equipe.

17.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

As experimentações técnicas validaram as tecnologias escolhidas (a equipe já tinha experiência com PostgreSQL e Git/GitHub do projeto MediSync; as novidades foram React com Vite e Python com FastAPI). Situação das experimentações previstas (testes: seção 22):

- criação do projeto front-end com React e Vite e construção de componentes básicos aplicando a paleta de cores definida — **concluída**;
- estruturação de uma API REST em Python com FastAPI, com uma rota de verificação (/health) e organização em rotas, serviços e acesso a dados — **concluída**;
- criação do banco de dados PostgreSQL a partir do DER, com scripts SQL de criação das tabelas (schema.sql) e dados iniciais opcionais (seed.sql) — **concluída**;
- teste de comunicação completo entre front-end, API e banco de dados — **concluído**, primeiro com o cadastro de usuário e depois com os demais fluxos do MVP.

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

18 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

A arquitetura do TradeUp é organizada em camadas, separando a interface do usuário, o processamento das regras de negócio e o armazenamento das informações. Essa divisão busca facilitar o desenvolvimento, a manutenção e a organização do sistema.

No front-end, são utilizadas as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, juntamente com a biblioteca React para a construção das interfaces e dos componentes da aplicação. O Vite é utilizado como ferramenta de desenvolvimento e construção do projeto. O back-end é desenvolvido em Python com o FastAPI, responsável por receber as requisições do front-end, processar as regras de negócio, realizar validações e controlar o acesso aos dados. A comunicação entre o front-end e o back-end é feita por uma API REST, com dados em formato JSON. A camada de banco de dados, em PostgreSQL, é responsável pelo armazenamento das informações do TradeUp.

De forma simplificada, a arquitetura do sistema é representada pelo seguinte fluxo:

Usuário → Front-end (HTML, CSS, JavaScript, React e Vite) → API/Back-end (Python/FastAPI) → Banco de Dados (PostgreSQL)

As respostas das operações seguem o fluxo inverso até serem apresentadas novamente ao usuário. Essa arquitetura é compatível com o escopo do MVP e permite uma separação clara entre a interface, as regras de negócio e os dados.

Camada de Apresentação (Front-end)

Responsável pela interação direta entre o usuário e o sistema. Disponibiliza as interfaces de cadastro e login, perfil, criação e visualização de publicações, busca e filtros, envio e acompanhamento de propostas e gerenciamento das próprias publicações. Segue a identidade visual definida (tons de roxo, lilás e branco), encaminha as ações do usuário ao back-end por meio da API e apresenta os dados retornados, incluindo mensagens de sucesso e de erro.

Camada de Aplicação (Back-end)

Responsável pelo processamento das solicitações, pela aplicação das regras de negócio e pela comunicação com o banco de dados. Está organizada em: **routes** (endpoints da API), **schemas** (validação dos dados de entrada, com Pydantic), **services** (regras de negócio) e **repositories** (comandos SQL). Ações como cancelar uma publicação, aceitar uma proposta ou concluir uma troca são verificadas pelo back-end antes de serem executadas, e o usuário é sempre identificado pelo token de acesso.

Camada de Dados (Banco de Dados)

Responsável pelo armazenamento, pela organização e pelo gerenciamento das informações utilizadas pelo sistema, segundo o modelo de dados. Os relacionamentos são estabelecidos por chaves primárias e estrangeiras, e restrições do próprio banco (valores únicos, verificações e índice único parcial) reforçam regras de negócio. As operações são executadas exclusivamente pelo back-end, evitando que o front-end acesse o banco diretamente.

19 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Para o desenvolvimento do TradeUp, foram selecionadas tecnologias e ferramentas considerando as necessidades do sistema, a facilidade de integração entre as diferentes camadas e o conhecimento da equipe. A escolha também levou em consideração o tempo disponível para o desenvolvimento do MVP e a necessidade de manter uma estrutura de projeto organizada e de fácil manutenção. As versões abaixo são as indicadas nos arquivos de dependências do projeto.

Camada	Tecnologia	Uso no TradeUp
Front-end	HTML, CSS e JavaScript (JSX)	Estrutura, estilo (CSS próprio, sem biblioteca de componentes) e comportamento da interface.
Front-end	React 19	Construção da interface em componentes reutilizáveis.
Front-end	Vite 7 e plugin React	Servidor de desenvolvimento e geração da versão de produção (npm run build).
Front-end	Fetch API do navegador	Chamadas à API REST (arquivo services/api.js), com envio do token no cabeçalho Authorization.
Back-end	Python 3.11 ou superior	Linguagem do back-end.
Back-end	FastAPI 0.142.3 e Uvicorn 0.54.0	API REST, rotas, proteção de rotas, documentação interativa (/docs) e servidor.
Back-end	Pydantic 2.13.5	Validação dos dados de entrada.
Back-end	psycopg 3.3.6	Acesso ao PostgreSQL, com SQL escrito à mão.
Back-end	bcrypt 5.0.0	Hash das senhas.
Back-end	PyJWT 2.15.1	Geração e leitura do token JWT (HS256, 60 minutos).
Back-end	python-dotenv 1.2.4	Leitura das configurações do arquivo .env.
Banco de dados	PostgreSQL	Armazenamento relacional (scripts em database/).
Testes	pytest 9.1.1 e httpx 0.28.1	Testes automatizados do back-end, com o TestClient do FastAPI.
Apoio	Figma, Visual Studio Code, pgAdmin, Git e GitHub	Prototipação e identidade visual, edição do código, administração do banco, controle de versão e repositório remoto.

A comunicação entre o front-end e o back-end é realizada por uma API REST. A utilização conjunta dessas tecnologias e ferramentas proporciona uma estrutura adequada para o

desenvolvimento do MVP, permitindo que a equipe trabalhe de forma organizada desde a prototipação e implementação até as etapas de integração e testes.

20 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

O TradeUp está implementado em três camadas principais: apresentação (front-end), aplicação (back-end) e dados (banco de dados). Esta seção descreve o que está implementado na versão 1.2.

20.1 Frontend

A camada de front-end é responsável pela construção das interfaces e pela interação direta do usuário com o sistema. Foi desenvolvida com HTML, CSS, JavaScript e React, com o Vite como ferramenta de configuração e execução. A aplicação é organizada em componentes reutilizáveis, páginas, contexto de autenticação (auth), serviços de comunicação com a API (services) e estilos. O roteamento entre telas é feito pelo próprio código da aplicação (arquivo App.jsx), sem biblioteca de rotas.

Implementado e integrado à API:

- cadastro e login, com escolha de estado e cidade e validação dos campos no front-end e, novamente, no back-end;
- proteção de rotas: páginas privadas exigem login; sessão vencida leva de volta ao login (lembrando a página de origem) e sair da conta apaga o token do navegador;
- telas Início e Explorar, com a lista de publicações, busca por texto, filtros por tipo, categoria, cidade e estado e ordenação por data;
- criação de publicações (oferta ou solicitação), por meio de formulário em janela;
- envio de proposta, com o que o usuário oferece, mensagem e data sugerida (única, período ou a combinar);
- tela Minhas trocas: propostas recebidas e enviadas, com filtro por status, aceite, recusa e conclusão; aba Minhas publicações, com cancelamento;
- perfil do usuário e edição de nome, estado, cidade, descrição e habilidades oferecidas e procuradas.

Telas demonstrativas (dados de exemplo, sem integração): chat e mensagens, avaliações, notificações, denúncias, detalhes da troca, proposta recebida, perfil público de outros usuários, configurações, recuperação e redefinição de senha e onboarding. Elas servem como referência visual para as etapas futuras.

A camada também trata os erros de comunicação com a API (servidor indisponível, tempo de resposta de 15 segundos excedido e erros de validação por campo) e exibe mensagens de sucesso e de erro ao usuário.

20.2 Backend

O back-end é uma API REST em Python com FastAPI, responsável pelo processamento das informações, pela aplicação das regras de negócio e pela comunicação entre o front-end e o banco de dados. As rotas recebem as requisições, os esquemas validam os dados, os serviços aplicam as regras e os repositórios executam os comandos SQL. Os erros são devolvidos em um formato único, que o front-end sabe interpretar. Principais endpoints:

Endpoint	Função	Exige login
POST /auth/register	Cadastro de usuário (devolve o token)	Não
POST /auth/login	Login (devolve o token)	Não
GET /auth/me	Dados do usuário logado, com habilidades	Sim
PATCH /auth/me	Edição do próprio perfil e das habilidades	Sim
GET /localidades/{uf}/cidades	Cidades de um estado (lista do IBGE)	Não
POST /publicacoes	Criar publicação	Sim
GET /publicacoes	Listar publicações ativas e disponíveis	Sim
GET /publicacoes/minhas	Listar as próprias publicações	Sim
GET /publicacoes/{id}	Buscar uma publicação	Sim
PATCH /publicacoes/{id}	Cancelar a própria publicação	Sim
POST /propostas	Enviar proposta	Sim
GET /propostas/enviadas e /recebidas	Listar propostas enviadas e recebidas	Sim
GET /propostas/{id}	Detalhar proposta (só participantes)	Sim
PATCH /propostas/{id}	Aceitar, recusar ou concluir proposta	Sim
GET /health	Verificação de funcionamento da API	Não

Tratamento das Regras de Negócio

O tratamento das regras de negócio é concentrado no back-end, na camada de serviços (seção 11). O back-end verifica, por exemplo, que o usuário não propõe para a própria publicação, que há uma única proposta por usuário em cada publicação, que somente o autor aceita ou recusa, que apenas uma proposta pode ser aceita por publicação, que somente trocas aceitas são concluídas e que somente publicações ativas e sem proposta aceita são canceladas. Para que decisões simultâneas não se atropelem (por exemplo, dois aceites ao mesmo tempo), a publicação é travada durante a transação e o banco possui um índice único que impede duas propostas aceitas na mesma publicação.

Acesso e Tratamento de Dados

O acesso aos dados é controlado pelo back-end, que valida campos obrigatórios, tipos, tamanhos e a autorização do usuário antes de qualquer alteração. O fluxo é:

Front-end → Rotas da API → Validação (schemas) → Serviços (regras) → Repositórios (SQL) → Banco de Dados

20.3 Integração

A integração entre o front-end, o back-end e o banco de dados está implementada para os fluxos do MVP. A comunicação entre o front-end (React) e o back-end (Python/FastAPI) é feita por uma API REST. As requisições utilizam os métodos HTTP GET (consultas), POST (criação de usuários, publicações e propostas) e PATCH (atualização do perfil e mudança de status de propostas e publicações). A API aceita requisições apenas do endereço do front-end (CORS), e as requisições autenticadas enviam o token no cabeçalho Authorization.

Ao receber uma requisição, o back-end valida os dados, aplica as regras de negócio e realiza a consulta ou alteração no banco. Por exemplo, ao enviar uma proposta, o fluxo é:

Usuário → Front-end (Proposta) → API (POST /propostas) → Banco de Dados

O resultado retorna pelo fluxo inverso até ser apresentado ao usuário. Funcionalidades futuras, como mensagens, avaliações e denúncias, seguirão o mesmo processo.

21 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Link do repositório no GitHub: https://github.com/FranthescaAssis/TradeUP.git

O repositório do TradeUp está organizado de forma a refletir a arquitetura em camadas, com separação entre front-end, back-end e banco de dados, o que facilita a manutenção e a compreensão do código. O código é versionado com Git e hospedado no GitHub.

No back-end, o código está organizado em rotas, schemas, services e repositories, além dos módulos de configuração, banco, segurança e dependências. No front-end, os arquivos estão organizados em páginas, componentes reutilizáveis, contexto de autenticação, serviços de comunicação com a API e estilos. A estrutura de pastas atual é a seguinte:

```
TradeUP-teste/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py            # inicia a API, CORS e formato dos erros
│   │   ├── config.py          # lê o .env
│   │   ├── banco.py           # conexão com o PostgreSQL
│   │   ├── seguranca.py       # hash de senha (bcrypt) e token (JWT)
│   │   ├── dependencias.py    # exige login nas rotas protegidas
│   │   ├── routes/            # endpoints: auth, publicacoes, propostas, localidades
│   │   ├── services/          # regras de negócio
│   │   ├── repositories/      # comandos SQL
│   │   ├── schemas/           # validação dos dados de entrada
│   │   └── data/municipios.json   # estados e cidades (IBGE)
│   ├── scripts/gerar_municipios.py  # atualiza o municipios.json
│   ├── tests/                 # testes automatizados (pytest)
│   ├── requirements.txt
│   └── .env.example
├── database/
│   ├── schema.sql             # cria tipos e tabelas
│   ├── seed.sql               # dados iniciais (opcional)
│   └── atualizacao_propostas.sql  # só para bancos antigos
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── App.jsx            # rotas e proteção de páginas
│   │   ├── pages/             # telas
│   │   ├── components/        # componentes reutilizáveis
│   │   ├── auth/              # contexto de login e validações
│   │   └── services/          # comunicação com a API (api.js)
│   ├── public/assets/         # imagens
│   ├── package.json
│   ├── vite.config.js
│   └── .env.example
├── docs/                      # documento de especificação (PDF)
└── README.md
```

Os arquivos .env (privados) e as pastas geradas (node_modules, .venv, dist) não são enviados ao GitHub.

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

22 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

A qualidade do software é acompanhada por três atividades: testes automatizados do back-end, verificação de compilação do front-end e testes manuais no navegador, que ainda estão em andamento.

22.1 Testes automatizados do back-end

Os testes usam pytest e o TestClient do FastAPI (httpx) e são executados com um PostgreSQL real, em um banco separado (tradeup_test). As tabelas desse banco são recriadas a cada execução e, como proteção, os testes só rodam se o nome do banco terminar em _test. Estão organizados em quatro arquivos:

Arquivo	O que verifica
test_auth.py	Cadastro (válido, e-mail repetido, dados inválidos, hash da senha), login, acesso sem login e com token inválido ou vencido, isolamento entre usuários, edição de perfil e habilidades.
test_publicacoes.py	Criação e listagem de publicações, exigência de login, dono definido pelo token, dados inválidos e contrapartida nas solicitações.
test_propostas.py	Envio de propostas e suas regras, listas de enviadas e recebidas, privacidade dos detalhes, aceite e recusa (inclusive aceites simultâneos), conclusão da troca, minhas publicações e cancelamento.
test_localidades.py	Lista de municípios, estados inválidos e recusa de cidade que não pertence ao estado.

Resultado: na execução realizada em 11/10/2026 para esta versão do documento (python -m pytest, em backend/), todos os **141 testes foram aprovados**, em 2 minutos e 46 segundos.

22.2 Verificação de compilação do front-end

A compilação do front-end foi verificada com o comando de produção do Vite (npm run build) e foi concluída sem erros, com 59 módulos transformados. A verificação confirma que o código compila, mas não substitui testes de funcionamento. O front-end não possui testes automatizados.

22.3 Testes manuais no navegador (em andamento)

Os testes manuais ainda estão em andamento e, por isso, este documento não registra resultados deles nem afirma que o sistema foi validado manualmente. O roteiro de teste do projeto (README) prevê os cenários abaixo.

Cenário	Situação
Acessar uma página privada sem login e ser redirecionado ao login	Em andamento
Criar duas contas e entrar com cada uma	Em andamento
Criar publicação, encontrá-la em Explorar com outra conta e enviar proposta	Em andamento
Aceitar a proposta em Minhas trocas (Recebidas) e concluir a troca	Em andamento
Criar outra publicação e cancelá-la em Minhas publicações	Em andamento
Editar perfil e habilidades, sair e entrar de novo e conferir se os dados permanecem	Em andamento

22.4 Limitações dos testes

- não há testes automatizados do front-end;
- não foram feitos testes em outros navegadores e tamanhos de tela (RNF-002), nem avaliação de acessibilidade (RNF-001);
- não foram feitos testes de desempenho e de carga.

23 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Medidas aplicadas no sistema (RF-001 e RNF-004):

- Dados mínimos de cadastro: nome, e-mail, estado, cidade e senha. Não são coletados CPF nem telefone.
- E-mail único (o banco impede repetição), guardado em letras minúsculas.
- Senha com no mínimo 8 caracteres, com letra e número, e confirmação igual; guardada apenas como hash (bcrypt).
- Validação dos dados no front-end e, novamente, na API (Pydantic), com tamanhos máximos; comandos SQL com parâmetros.
- Mensagem única para e-mail ou senha incorretos; conta bloqueada (status diferente de 1) não entra.
- Login devolve um token JWT (assinado com o segredo do servidor) válido por 60 minutos; as rotas privadas da API e as telas privadas exigem o token. Sair da conta apaga o token no navegador.
- O usuário é sempre identificado pelo token, nunca por dados enviados pelo cliente; cada usuário só altera os próprios dados (perfil, publicações) e só participantes veem os detalhes de uma proposta.
- As respostas da API sobre publicações e propostas não incluem e-mail nem senha de outros usuários.
- A API só aceita requisições do endereço do front-end (CORS), com os métodos e cabeçalhos necessários.
- A senha do banco e a chave do token ficam no arquivo .env, fora do GitHub; a API não inicia se a chave for ausente ou curta demais.
- Integridade em operações simultâneas: transações, bloqueio de registros e restrições do banco evitam estados inconsistentes.

Pendências: recuperação de senha por e-mail, limite de tentativas de login, HTTPS e armazenamento do token em cookie HttpOnly (hoje o token fica no localStorage do navegador).

24 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Esta seção separa o escopo atual do MVP das melhorias futuras. As funcionalidades abaixo fazem parte da proposta do TradeUp, mas **ainda não estão integradas ao sistema**: as telas existentes são demonstrativas, com dados de exemplo, e não devem ser consideradas funcionalidades prontas.

Funcionalidade planejada	Situação atual
Chat e mensagens (RF-004, RN-004)	Tela demonstrativa; tabela mensagem criada no banco; sem rota na API.
Avaliações e reputação (RF-003, RN-001, RN-002, RN-007)	Tela demonstrativa; tabela avaliacao criada no banco; no perfil, a reputação aparece vazia.
Notificações reais (RF-011)	Lista fixa escrita no código; sem integração.
Denúncias (RF-008, RN-005)	Tela demonstrativa; tabela denuncia criada no banco.
Foto de perfil	O campo aparece na edição do perfil, mas não é salvo.
Configurações da conta	Troca de e-mail e senha, privacidade, notificações e exclusão de conta: telas sem efeito.
Recuperação e redefinição de senha; verificação de e-mail; onboarding	Telas sem efeito.
Perfil público de outros usuários, detalhes da troca e proposta recebida	Telas demonstrativas, fora do fluxo real (o fluxo real é Explorar → Proposta → Minhas trocas).

25 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

O TradeUp conecta pessoas que desejam trocar habilidades e conhecimentos, sem envolvimento financeiro. Na versão 1.2, o MVP é funcional e cobre cadastro e login, perfil e habilidades, publicações, busca e filtros, propostas (envio, aceite, recusa e conclusão) e cancelamento de publicações. O front-end em React se integra por uma API REST em FastAPI ao banco PostgreSQL, com autenticação por token JWT e senhas protegidas por hash.

Os 141 testes automatizados do back-end foram aprovados e o front-end compila sem erros. Os testes manuais no navegador estão em andamento e o sistema não passou por testes de uso com usuários.

São limitações atuais: chat, avaliações, notificações e denúncias não estão implementados (as telas existentes são demonstrativas); não há recuperação de senha, foto de perfil nem configurações da conta; e a segurança pode evoluir com limite de tentativas de login, HTTPS e token em cookie HttpOnly. Trabalhos futuros incluem essas funcionalidades e a ampliação dos testes. O projeto atende ao objetivo de um MVP acadêmico, mas não deve ser considerado concluído nem validado por usuários.